

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



UPLA

Semana 3: Programación Orientada a Objetos

ASIGNATURA: Taller Desarrollo de Aplicaciones

ESTUDIANTE: DE LA CRUZ ASTO FRANKLIN

SEMESTRE ACADÉMICO: III ciclo

HUANCAYO – PERÚ
2026

1. Enunciado

Actividad 01

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

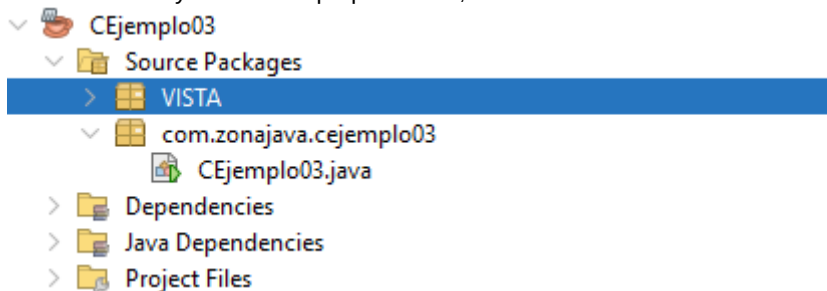
Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

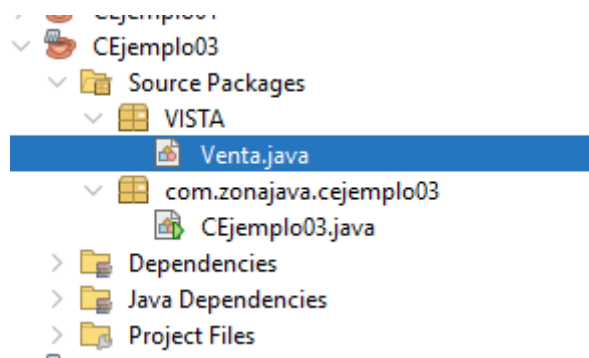
2. Solución.

Nombre	R1: Venta con descuento y obsequio
Resumen	Calcular importe de compra, descuento, importe a pagar y lapiceros según docenas adquiridas
Entradas	Precio por docena; Cantidad de docenas
Resultados	Importe de compra; Descuento; Importe a pagar; Lapiceros

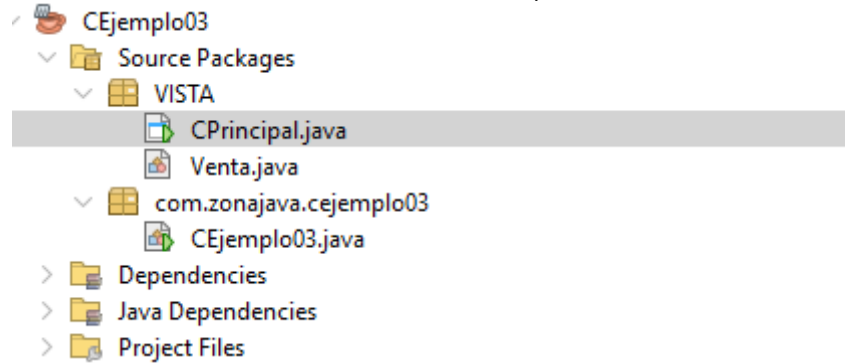
3. Creamos el Proyecto con el paquete vista,



4. Creamos una clase con el nombre venta.



5. Creamos un formulario con el nombre de CPrincipal



6. Colocamos este código en el formulario CPrincipal.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package VISTA;
import Clases.Venta;
import java.awt.Color;
import javax.swing.*;
public class CPrincipal extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logger.getLogger(CPrincipal.class.getName());

    /**
     * Creates new form CPrincipal
     */
    public CPrincipal() {
        initComponents();
        crearInterfaz();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new CPrincipal().setVisible(true));
    }

    private JTextField txtPrecio;
    private JTextField txtDocenas;
    private JTextArea txtResultado;
    private JButton btnCalcular;
    private JButton btnNuevo;
    private JButton btnSalir;

    private void crearInterfaz() {
        this.setTitle("Venta de Producto");
        this.setSize(440, 300);
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setResizable(false);

        getContentPane().setLayout(null);

```

```
getContentPane().setBackground(Color.WHITE);

JLabel lblPrecio = new JLabel("Precio Docena:");
lblPrecio.setBounds(135, 25, 110, 25);
lblPrecio.setForeground(new Color(25, 50, 160));
add(lblPrecio);

txtPrecio = new JTextField();
txtPrecio.setBounds(245, 25, 100, 25);
add(txtPrecio);

JLabel lblDocenas = new JLabel("Docenas:");
lblDocenas.setBounds(135, 55, 110, 25);
lblDocenas.setForeground(new Color(25, 50, 160));
add(lblDocenas);

txtDocenas = new JTextField();
txtDocenas.setBounds(245, 55, 100, 25);
add(txtDocenas);

btnCalcular = new JButton("Calcular");
btnCalcular.setBounds(20, 65, 90, 30);
btnCalcular.setBackground(new Color(30, 90, 200));
btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
add(btnCalcular);

btnNuevo = new JButton("Nuevo");
btnNuevo.setBounds(20, 105, 90, 30);
btnNuevo.setBackground(new Color(30, 90, 200));
btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
add(btnNuevo);

btnSalir = new JButton("Salir");
btnSalir.setBounds(20, 145, 90, 30);
btnSalir.setBackground(Color.RED);
btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
add(btnSalir);

txtResultado = new JTextArea();
txtResultado.setEditable(false);

JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtResultado);
scroll.setBounds(135, 95, 260, 130);
add(scroll);

btnCalcular.addActionListener(e -> calcular());
btnNuevo.addActionListener(e -> nuevo());
btnSalir.addActionListener(e -> System.exit(0));
```

```

private void calcular() {
    try {
        double precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText().trim());
        int docenas = Integer.parseInt(txtDocenas.getText().trim());

        Venta venta = new Venta(precio, docenas);

        txtResultado.setText("RESULTADOS\n");
        txtResultado.append("-----\n");
        txtResultado.append(String.format("Importe compra : S/ %.2f\n", venta.calcularImporteCompra()));
        txtResultado.append(String.format("Descuento      : S/ %.2f\n", venta.calcularDescuento()));
        txtResultado.append(String.format("Importe pagar   : S/ %.2f\n", venta.calcularImportePagar()));
        txtResultado.append("Lapiceros       : " + venta.calcularLapiceros());

    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese valores válidos");
    }
}

private void nuevo() {
    txtPrecio.setText("");
    txtDocenas.setText("");
    txtResultado.setText("");
    txtPrecio.requestFocus();
}

// Variables declaration - do not modify
// End of variables declaration
}

```

7. Colocamos este código en el forms.

```

package Classes;
public class Venta {

    private double precioDocena;
    private int cantidadDocenas;

    public Venta() {
    }

    public Venta(double precioDocena, int cantidadDocenas) {
        this.precioDocena = precioDocena;
        this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
    }

    public double calcularImporteCompra() {
        return precioDocena * cantidadDocenas;
    }

    public double calcularDescuento() {
        if (cantidadDocenas >= 10) {
            return calcularImporteCompra() * 0.20;
        } else {
            return calcularImporteCompra() * 0.10;
        }
    }

    public double calcularImportePagar() {
        return calcularImporteCompra() - calcularDescuento();
    }

    public int calcularLapiceros() {
        if (calcularImportePagar() >= 200) {
            return cantidadDocenas * 2;
        } else {
            return 0;
        }
    }

    public double getPrecioDocena() {
        return precioDocena;
    }

    public void setPrecioDocena(double precioDocena) {
        this.precioDocena = precioDocena;
    }

    public int getCantidadDocenas() {
        return cantidadDocenas;
    }

    public void setCantidadDocenas(int cantidadDocenas) {
        this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
    }
}

```

8. En la clase CEjemplo03 en el paquete com.zonajava.cejemplo03. colocamos el siguiente código.

```

package com.zonajava.cejemplo03;

import VISTA.CPrincipal;

public class CEjemplo03 {

    public static void main(String[] args) {
        CPrincipal objVenta = new CPrincipal();
        objVenta.setVisible(true);
    }
}

```

9. Ejecutamos


Venta de Producto
—
□
×

Calcular

Nuevo

Salir

Precio Docena:

Docenas:

RESULTADOS

Importe compra : S/ 150.00
 Descuento : S/ 15.00
 Importe pagar : S/ 135.00
 Lapiceros : 0

1. Enunciado

Actividad 02

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno	Precio del pasaje
Mañana	S/. 37.5
Noche	S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con a la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes	Descuento
≥ 15	8%
< 15	5%

Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla.

Importe por pagar	Descuento
> 200	2 por cada boleto

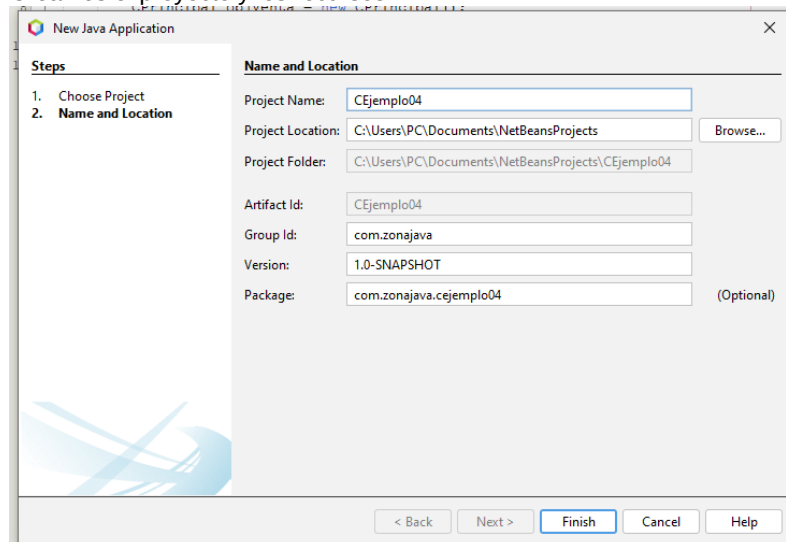
≤ 200	0
-------	---

Dado el turno y la cantidad de pasajes adquiridos por un cliente, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de caramelos de obsequio.

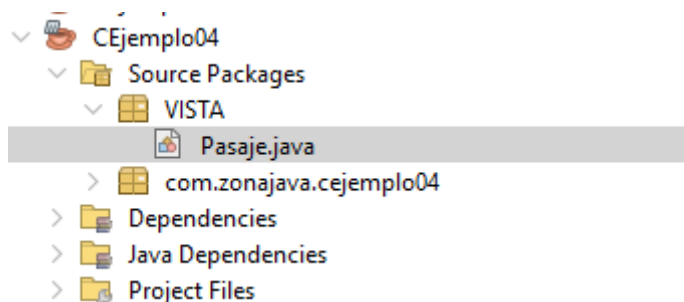
2. Solución.

Nombre	R2: Venta de pasajes con descuento y obsequio
Resumen	Calcular importe de compra, descuento, importe a pagar y caramelos según turno y cantidad de pasajes
Entradas	Turno (mañana/noche), cantidad de pasajes
Resultados	Importe de compra, descuento, importe a pagar, caramelos

3. Creamos el proyecto y los recursos.



4. Creamos el paquete Vista y dentro la clase pasaje



5. Colocamos este código.

```

package Clases;

public class Pasaje {

    private int turno;
    private int cantidad;
    private double precio;
    private double importeCompra;
    private double descuento;
    private double importePagar;
    private int caramelos;

    public Pasaje(int turno, int cantidad) {
        this.turno = turno;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public void calcular() {
        if (turno == 0) {
            precio = 37.5;
        } else {
            precio = 37.5;
        }

        importeCompra = precio * cantidad;

        if (cantidad >= 15) {
            descuento = importeCompra * 0.08;
        } else {
            descuento = importeCompra * 0.05;
        }

        importePagar = importeCompra - descuento;

        if (importePagar > 200) {
            caramelos = cantidad * 2;
        } else {
            caramelos = 0;
        }
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public double getImporteCompra() {
        return importeCompra;
    }

    public double getDescuento() {
        return descuento;
    }

    public double getImportePagar() {
        return importePagar;
    }

    public int getCaramelos() {
        return caramelos;
    }
}

```

6. Creamos un form con el nombre de CPrincipal.

New JPanel Form

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Class Name:

Project:

Location:

Package:

Created File:

Superclass:

Interfaces:

7. Colocamos en Cprincipl este código.

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JPanel.java to edit this template
 */
package VISTA;

import Clases.Pasaje;
import java.awt.Color;
import javax.swing.*;

public class CPrincipal extends javax.swing.JFrame {

    /**
     * Creates new form CPrincipal
     */
    public CPrincipal() {
        initComponents();
        crearInterfas();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private JComboBox<String> cboTurno;
    private JTextField txtCantidad;
    private JTextArea txtResultado;
    private JButton btnProcesar;
    private JButton btnNuevo;
    private JButton btnSalir;

    private void crearInterfas() {
        this.setTitle("Venta de Pasajes");
        this.setSize(430, 300);
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setResizable(false);

        getContentPane().setLayout(null);
        getContentPane().setBackground(Color.WHITE);

        JLabel lblTurno = new JLabel("Turno:");
        lblTurno.setBounds(135, 25, 100, 25);
        lblTurno.setForeground(new Color(25, 50, 160));
        add(lblTurno);

        cboTurno = new JComboBox<>();
        cboTurno.addItem("Mañana");
        cboTurno.addItem("Noche");
        cboTurno.setBounds(235, 25, 120, 25);
        add(cboTurno);

        JLabel lblCantidad = new JLabel("Cantidad:");
        lblCantidad.setBounds(135, 55, 100, 25);
        lblCantidad.setForeground(new Color(25, 50, 160));
        add(lblCantidad);
    }

```

```

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(20, 65, 90, 30);
        btnProcesar.setBackground(new Color(30, 90, 200));
        btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
        add(btnProcesar);

        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBounds(20, 105, 90, 30);
        btnNuevo.setBackground(new Color(30, 90, 200));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        add(btnNuevo);

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBounds(20, 145, 90, 30);
        btnSalir.setBackground(Color.RED);
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        add(btnSalir);

        txtResultado = new JTextArea();
        txtResultado.setEditable(false);

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtResultado);
        scroll.setBounds(135, 95, 260, 130);
        add(scroll);

        btnProcesar.addActionListener(e -> procesar());
        btnNuevo.addActionListener(e -> nuevo());
        btnSalir.addActionListener(e -> System.exit(0));
    }

    private void procesar() {
        try {
            int turno = cboTurno.getSelectedIndex();
            int cantidad = Integer.parseInt(txtCantidad.getText().trim());

            Pasaje pasaje = new Pasaje(turno, cantidad);
            pasaje.calcular();

            txtResultado.setText("BOLETA DE VENTA\n");
            txtResultado.append("-----\n");
            txtResultado.append("Precio pasaje : S/ " + pasaje.getPrecio() + "\n");
            txtResultado.append(String.format("Importe compra : S/ %.2f\n", pasaje.getImporteCompra()));
            txtResultado.append(String.format("Descuento : S/ %.2f\n", pasaje.getDescuento()));
            txtResultado.append(String.format("Importe pagar : S/ %.2f\n", pasaje.getImportePagar()));
            txtResultado.append("Caramelos : " + pasaje.getCaramelos());

        } catch (Exception e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese valores validos");
        }
    }

    private void nuevo() {
        txtCantidad.setText("");
        txtResultado.setText("");
        cboTurno.setSelectedIndex(0);
        txtCantidad.requestFocus();
    }
}

```

8. En la clase CEjemplo04 del paquete com.zonajava.cejemplo04 colocamos este codigo.

CEjemplo01
CEjemplo03
CEjemplo04
Source Packages
VISTA
CPrincipal.java
Pasaje.java
com.zonajava.cejemplo04
CEjemplo04.java
Test Packages
Dependencies
Java Dependencies
Project Files
Ejer2_Sem1

```

1 package com.zonajava.cejemplo04;
2
3 import VISTA.CPrincipal;
4
5 public class CEjemplo04 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         CPrincipal objPasaje = new CPrincipal();
9         objPasaje.setVisible(true);
10    }
11 }

```

9. Ejecutamos.

Turno:

Noche

Cantidad:

10

Procesar

Nuevo

Salir

BOLETA DE VENTA

Precio pasaje : S/ 37.5
Importe compra : S/ 375.00
Descuento : S/ 18.75
Importe pagar : S/ 356.25
Caramelos : 20